

La suspension d'une voiture est schématisée ci-contre par :

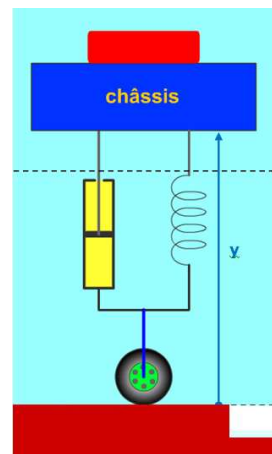
- un ressort vertical de force de rappel $k = 1,36 \times 10^4 \text{ Nm}^{-1}$.
- Un amortisseur de force d'inertie $f = 1,6 \times 10^3 \text{ Nm}^{-1}$.

La masse de la voiture est de 800 kg.

On appelle y le déplacement vertical du châssis.

Le bilan des forces en présence est donc

- Ressort : ky .
- Amortisseur : $-fy'$.
- Inertie de la voiture : my'' .



On démontre en mécanique que l'équation du déplacement vertical de cette voiture est de la forme :

$$my'' + fy' + ky = 0.$$

où y désigne l'amplitude de l'oscillation en centimètres en fonction du temps t en secondes.

Questions

1. Expliquer pourquoi l'équation du mouvement vertical de cette voiture peut s'écrire :

$$y'' + 2y' + 17y = 0.$$

2. Résoudre cette équation différentielle.

3. On suppose que la voiture chute d'un trottoir de 10 cm de hauteur. On suppose donc qu'à l'instant $t = 0$, la voiture vient de subir l'effet de cette chute et retombe.

Représenter la solution particulière g telle qu'à l'instant $t = 0$ les conditions suivantes soient réalisées :

$$y(0) = 10 \text{ et } y'(0) = -10$$

.

Appeler le professeur

4. Au bout de combien de temps, au dixième de seconde près l'amplitude du mouvement devient-elle inférieure à 1 cm ?

1. L'équation différentielle s'écrit : $800x'' + 1600x' + 13600x = 0 \Leftrightarrow x'' + 2x' + 17x = 0$.

2. Résoudre cette équation différentielle.

L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 17 = 0$: $\Delta = -64 = (8i)^2$ d'où $r_1 = -1 - 4i$ et $r_2 = -1 + 4i$.

Les solutions sont les fonctions $x(t) = e^{-t}[\lambda \cos(4t) + \mu \sin(4t)]$.

```

1 dsolve(y''+2y'+17y=0)
   exp(-x)*(c_0*cos(4*x)+c_1*sin(4*x))
2 dsolve([y''+2y'+17y=0, y(0)=10, y'(0)=-10], x, y)
   10*exp(-x)*cos(4*x)
3

```

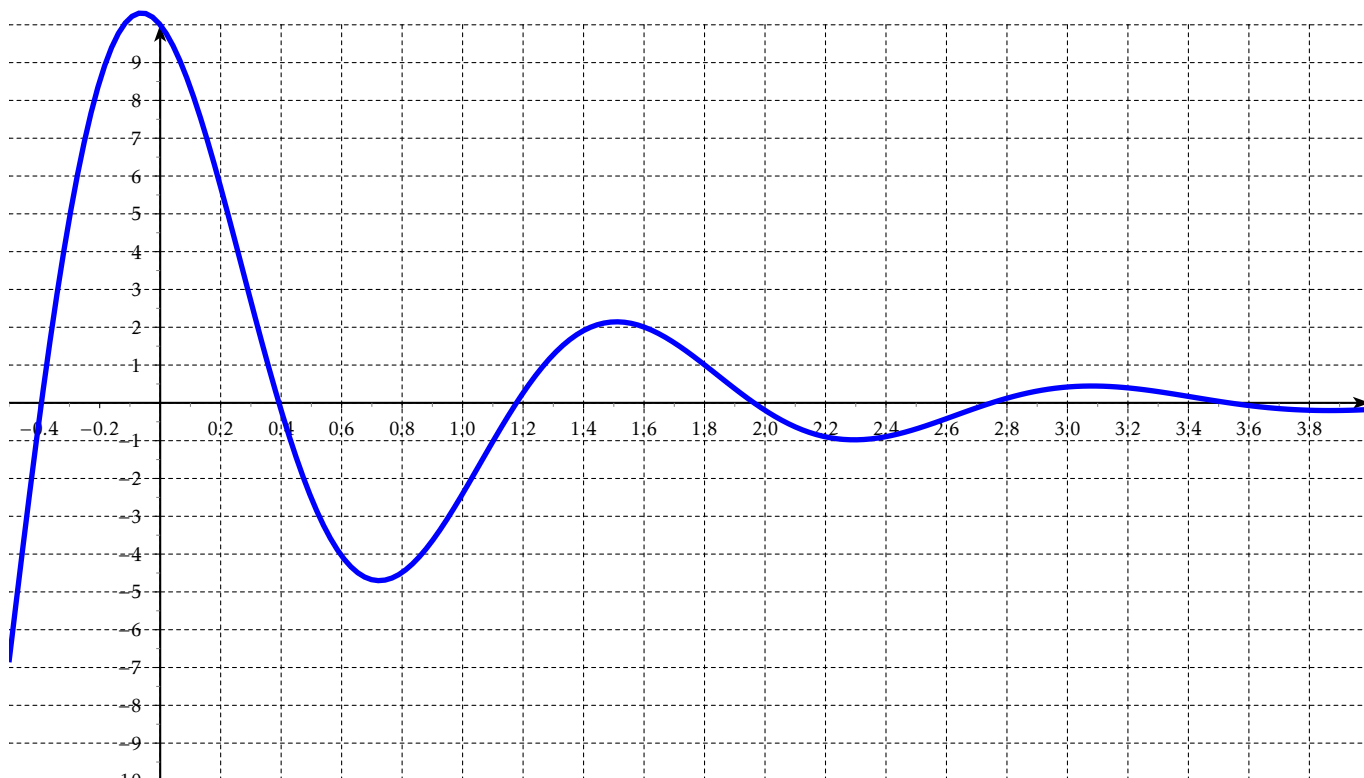
3. La route comporte une bosse :

Solution particulière h_1 telle qu'à l'instant $t = 0$ les conditions $x(0) = 10$ et $x'(0) = -10$ soient réalisées :

$x(0) = 10 \Leftrightarrow e^0[\lambda \cos(0) + \mu \sin(0)] = 10 \Leftrightarrow \lambda = 10$. donc $x(t) = e^{-t}[10 \cos(4t) + \mu \sin(4t)]$

de plus $x'(t) = -e^{-t}[10 \cos(4t) + \mu \sin(4t)] + e^{-t}[-10 \sin(4t) + 4\mu \cos(4t)]$ d'où $x'(0) = -10 \Leftrightarrow -e^0[10 \cos(0) + \mu \sin(0)] + e^0[-10 \sin(0) + 4\mu \cos(0)] = -10 \Leftrightarrow -10 + 4\mu = -10 \Leftrightarrow 4\mu = 0 \Leftrightarrow \mu = 0$.

Conclusion : $x(t) = 10e^{-t} \cos(4t)$, le véhicule oscille et revient rapidement à l'équilibre.



4. Graphiquement, l'amplitude du mouvement devient-elle inférieure à 1 cm pour $t > 2,5$ seconde.